Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Obor programování

Textová hra

Mgr. Jan Lána

Denys Babec, Duben, 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů uděluji bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V Praze dne 30.dubna 2026 .....

Anotace

Čeština
Tématem mé práce je gamebook hra, se středověkou tématikou. Hra má vtipné dialogy, aby se u ní hráč pobavil. Hráč se může rozhodnout jaký typ člověka chce být (chytrý, bojovný nebo charismatický), což později ovlivní jeho postup ve hře. Hra je plná funkcí náhod a výběrů, takže i když hráč dohraje hru, může ji zapnout znovu a hra může skončit jinak. Většinu času člověk píše A nebo B, aby udělal to co chce.

Angličtina
The theme of my work is a gamebook with a medieval theme. The game has funny dialogues so the player is entertained. The player can choose what type of person they want to be (smart, fighter or charismatic) which will later affect their progress in the game. The game is full of randomness and choice features, so even if the player finishes the game, they can start it again and the game can end differently. Most of the time, you type A or B to do what you want.

Zadání projektu

Hra, s fantasy tématikou. Hra bude textová, což znamená, že člověk bude zadávat text, který ta hra chce: př.: "Napiš jméno" " Michal" ENTER. Příběh bude mít více konců a více možností pokračování. Postava si nejdřív vybere nějaké věci do inventáře, také si vybere jméno.

Obsah

1.Úvod
2.Jak přijímat text od hráče
    2.1 Scanner
    2.2 AB
    2.3 Zpracování AB
3.Metody
    3.1 Vail metody
    3.2 Scénové metody
    3.3 Nakupovací metody
    3.4 Funkčnostní metody
    3.5 Fight metoda
4.Šance
5.Třídy
6.Struktura kódu
7. Průběh hry
8.Závěr
9.Citace a zdroje

1. Úvod

Téma mé ročníkové práce je textová hra, neboli gamebook. Trochu jsem ji pozměnil od zadání, protože mi to přišlo vhodnější. Rozhodl jsem se tam nedát inventář a místo něj dát typy osobností. Má středověkou tématiku. Hráč si na začátku vybere jméno, poté jaký typ člověka chce být. Hráč celou dobu se rozhoduje mezi dvěma nebo více rozhodnutími, což ho posouvá v ději. Hra má také momenty, kdy se člověk nespoléhá jen na svoje rozhodnutí, ale i na šance.

Celá hra bude probíhat v terminálu, kam člověk bude psát svoje odpovědi, aby pak ta hra vyhodnotila kam půjde nebo co udělá dál. Všechen text ve hře je bez háčku, hlavně kvůli tomu, že je to lehčí na psaní a nemusí vzniknout problém kdy se ten text napíše s háčkem divně.

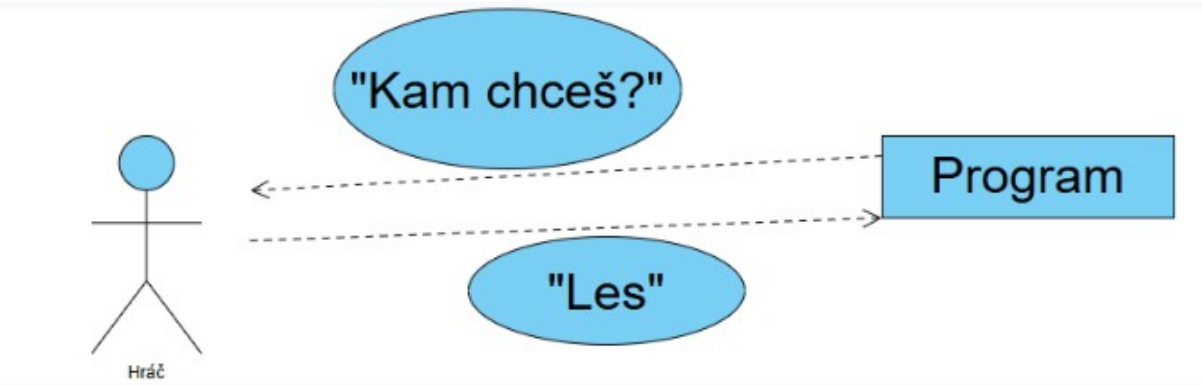
Používal jsem programovací jazyk Java. Celý program jsem napsal v programu IntelliJ IDEA Ultimate. Použil jsem balíček java.util, ze kterého jsem použil Scanner a Random.

2. Jak přijímat text od hráče

Celá hra je založena na tom, že hráč napíše něco do počítače, ten program to zpracuje a na základě toho, co hráč napsal hráč dostane nějakou odpověď. Pak vzniká otázka jak přijmout text od hráče a dostat ho do programu.

2.1 Scanner

Na získání textu od hráče jsem využil třídu, kterou jsem musel importovat z java.util balíčku, což je balíček nástrojů Javy[1]. Pak ale vznikla otázka, co od hráče bude program chtít? První co mě napadlo bylo, že by program se ptal a člověk napsal text jako odpověď. Na obrázku 1 můžete přibližně vidět, jak jsem si to představoval.



Obrázek 1 [2] - získání textu od hráče

U tohohle vznikl problém nebo spíš ztěžení pro program. Program musel prověřit, jestli hráč napsal to slovo správně, takže musel prověřit více možností jak to člověk mohl napsat. Hráč může napsat: “les”, “Les”, “LES” a u slov s háčkama těch možností je ještě víc. Další problém mohli být pády. Hráč k otázce: “Chceš do lesa nebo do baru?”, mohl napsat: “lesa”, nebo “baru”, ale taky mohl napsat: “les”. Proto jsem musel vymyslet způsob jak hráči dát možnost výběru, ale omezený text, který napíše do programu.

2.2 AB

Pro tuhle hru mi přišlo nejvhodnější způsob výběrů z AB. Hráč dostane informaci, že za A je jedna možnost a za B druhá. Kdybych chtěl dát více možností výběrů, tak tam dám více písmen. Hráč takhle může vybrat jestli chce do baru nebo lesa nebo jestli chce říct obrovi “ahoj” nebo “jdi pryč”. Tenhle koncept dvou a více možností je i ve hře Fallout: New Vegas. Na obrázku 2 můžete vidět jak to vypadá ve Falloutu.

Obrázek 2 [3] - Fallout New Vegas, výběr možností

2.3 Zpracování AB

Takže program má odpověď hráče, ale co s ní? Na začátku program musí prověřit, jestli hráč vážně napsal A nebo B, jestli ne, tak ho program donutí to napsat ještě jednou. To jsem udělal pomocí metody “vail”, o které budu mluvit trochu víc příští kapitolu. Poté co víme, že odpověď hráče je vážně A nebo B, dáme ji programu.

Aby program “zpracoval” tu odpověď, tak jsem použil if podmínku, která ve zkratce prověří jestli je to A nebo B. Jestli je to A, tak to udělá jednu věc a jestli B tak druhou. Také jsem využil switch podmínku[4], když jsem chtěl napsat různý odpovědi podle toho, jaký typ člověka hráč je. Je to lehčí, protože nemusím psát 10krát if else. Díky tomu teď hráč může napsat odpověď a program ji prověří a zpracuje a hráč dostane odezvu.

3. Metody

Metoda je podprogram nebo část kódu. Můžeme si ji zavolat a dávat do ní různé proměnné se kterými může pracovat. [5]

Má hra je hodně založená na metodách, které něco dělají. Využívám metody, abych se v hlavním kódu mohl vyznat. Metody, když je zavoláme, udělají nějaký kód, proto jsem je využil na celý program, hlavně pro přehlednost. V IntelliJ IDEA je možnost zavřít metody do "složek", takže se z dlouhého kódu může stát složka s kódem. Kdybych do hlavního kódu (do main) dal celý ten kód, tak by se někde mohla stát chyba a já bych musel prohledávat celý kód. Díky metodám mi stačí prověřit danou metodu (složku), kde se děje něco špatně. Tahle kapitola je jenom o mých hlavních metodách, které jsem využil.

3.1 Vail metody

O vail metodě jsem mluvil předtím. Pojmenoval jsem si jí metodu "vail", protože využívá smyčky while, která se čte vail. Cíl téhle metody je vzít to, co napsal hráč a prověřit, jestli je to A nebo B, když ne tak to napíše: "Napiš A nebo B". Poté se to pomocí Scanneru zeptá hráče na další proměnnou AB, a do té doby co ta odpověď není A nebo B, tak se to bude ve smyčce ptát hráče na A nebo B. Na to aby to prověřilo, jestli je to A nebo B využívám podmínku while, díky které se ten kód opakuje do té doby (while) odpověď není A nebo B. Na obrázku 3 můžete vidět vail podmínku.

```
private static String vail(String AB, Scanner sc) {
  while (!AB.equalsIgnoreCase("a") &&  !AB.equalsIgnoreCase("b") ) {
     System.out.println("Napis A nebo B.");
     AB = sc.nextLine();
  }
  return AB;
}
```

Obrázek 3 - vail metoda

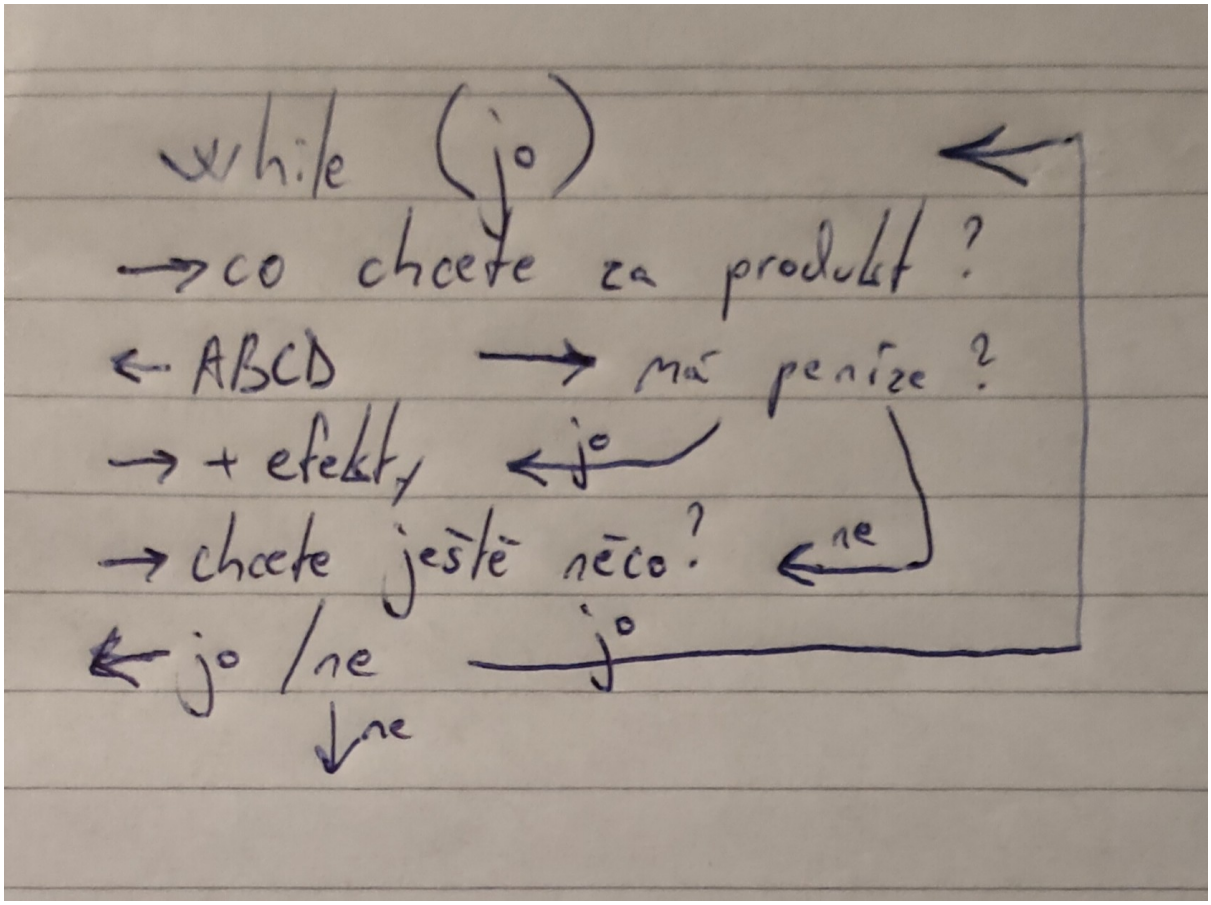
Pak je více verzí vail metod a jediný rozdíl mezi nimi je počet možností na výběr, takže vailC je stejný jako vail jenom tam je AB a C.

3.2 Scénové metody

Scénové metody jsou metody se scénami. Každá scénová metoda má svou scénu, kde je děj. Hráč se celou dobu pohybuje ve scénových metodách a dostává se podle svých rozhodnutí do různých odvětví. Jsou to nejdelší metody z celého kódu a neopakují se.

3.3 Nakupovací metody

Na začátku hry se člověk rozhodne jestli půjde do baru nebo království. V baru si člověk může dát něco k jídlu nebo k pití. V království si může koupit elixíry. Obě dvě metody jsou nakupovací. Jsou hodně podobné, proto je nebudu vysvětlovat odděleně. Základní struktura nakupovací metody je tohle: program se zeptá hráče co chce koupit, hráč odpoví, poté pomocí další metody program prověří, jestli na to má hráč peníze (zlaťáky), jestli ne tak se zepta jestli chce ještě něco, jestli na to hrář má peníze, tak se mu odeberou peníze a přidají efekty (efekt může být třeba opilost z rumu nebo plnost z pizzy). Nakonec se ho program zeptá, jestli chce ještě něco. Na obrázku 4 to můžete vidět zkráceně.



Obrázek 4 - nakupovací metoda (šipka doleva znamená co napsal hráč a doprava co program)

3.4 Funkčnostní metody

Funkčnostní metody jsou metody, které mají nějakou funkci v kódu a člověk si jich tolik nevšimne. Celkem jsou tři: wannaPlay, printSlow a clearScreen.

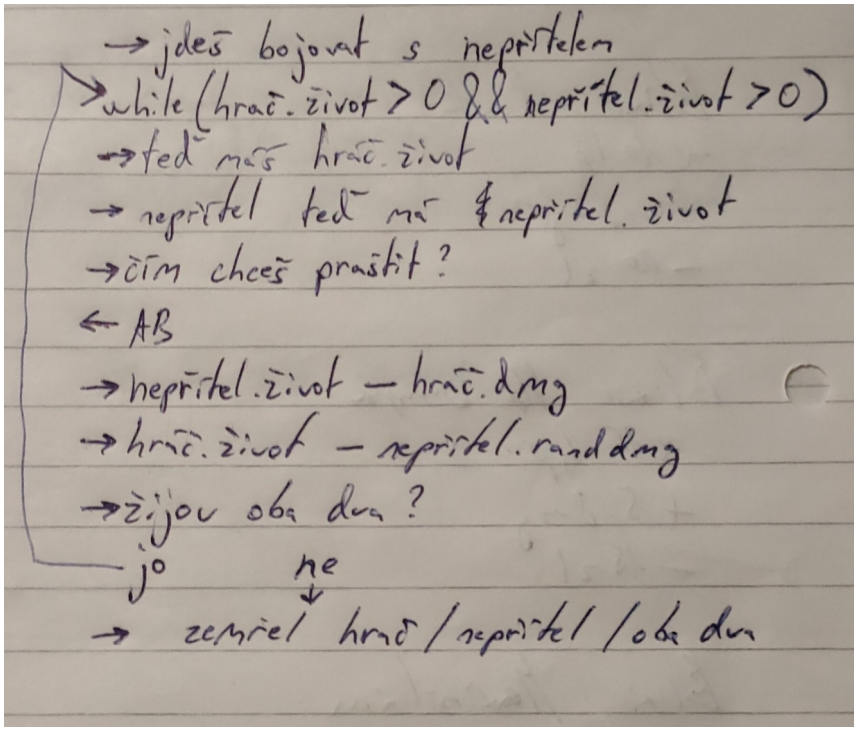
WannaPlay je metoda, která se hráče na konci hry zeptá, jestli chce hrát zase. Jestli jo tak proměnná wannaPlay bude true a smyčka while zase zapne hru, jinak se hra prostě vypne. Díky téhle metodě člověk může hrát tuhle hru kolikrát chce.

PrintSlow je metoda, kterou jsem vytvořil pomocí AI [6]. Dal jsem ji do hry, aby hra měla někdy pomalejší text a tím hráče napínala. Funguje v základě tak, že rozebere text na písmena a vždy napíše písmeno po písmenu, ale mezi každým napsáním písmene uspí ten program na 400 milisekund.

ClearScreen je metoda také vytvořená umělou inteligencí[7]. Původně jsem se snažil najít kód na vyčištění terminálu, ale to se mi nepovedlo, takže jsem zůstal u tohohle. Tahle metoda funguje tak, že to napíše enter 50krát a tím "odscrolluje" ten text z minulého hraní.

3.5 Fight metoda

Fight metoda je metoda, díky které člověk vstupuje do souboju s nepřáteli. Je využita skoro v každým odvětví a má v sobě trochu náhody. Souboj je taky důležitý aspekt mé hry, protože, podle mě, je zábava si trochu zabojovat ve hře. Tohle je její základní koloběh: na začátku metoda řekne s kým jde hráč bojovat, pak se zapne while smyčka, která nejdřív prověří, jestli hráč a nepřítel mají víc jak nula životů. Pak metoda řekne kolik životů má hráč a kolik nepřítel, poté čím chce praštit hráč nepřítele, pak se uberou životy nepříteli a jestli nepřítel přežije tak taky ubere hráči životy, pak na konci metoda prověří, jestli někdo žije a podle toho dá scénu (příklad scény: jestli si zabil nepřítele: "zabil si ho, gratuluji"). Nepřítel vždy ubere hráči jiný počet životů, kvůli randDam proměnné, kterou vysvětlím příští kapitolu. Na obrázku 5 můžete vidět zkrácený princip metody fight.



Obrázek 5 - fight metoda

4. Šance/Náhoda

V mé hře je také prvek náhody nebo šance. Ten jsem vytvořil díky třídě Random. Díky Youtube videu[8], jsem se dozvěděl jak se píše kód s Random. Ve hře mám dvě využití Random třídy. To hlavní využití je v metodě fight. Každý nepřítel (enemy) má damage (počet životů kolik ubere) a pomocí Random jsem vytvořil proměnnou randDam (random Damage). RandDam funguje tak, že vezme damage od nepřítele a dá náhodné číslo od 1 do kolik má nepřítel damage. To znamená, že v jednom cyklu může nepřítel hráči odebrat 5 životů a v dalším 1.

Další moje využití Random třídy je na začátku. Na začátku člověk má šanci 1:5, že opraví meč a tím ho získá. Jestli si člověk vybere z vlastností na začátku, že chce být chytrý tak má šanci 1:2. A funguje to tak, že Random vygeneruje číslo od 1 do 5 (nebo 2) a jestli to číslo je 1, tak se povede hráči ten meč opravit.

5. Třídy

Další velkou částí mé hry jsou třídy. Je jich trochu víc, ale dělí se na tři skupiny, které se dělí ještě dál. První a nejdůležitější skupina tříd dědí třídu Entita.

Třída entita má 3 atributy: počet životů (hp), počet kolik životů ubere (damage) a jméno. To je vše, dál tyhle tři atributy dědí hráč, ale k tomu se přidává ještě procento opilosti a plnosti (jak hodně je hráč opilý nebo plný) a další atributy. Tuhle třídu také dědí třída Enemy, která ještě má pády, které jsou jenom pro to, aby byli různý dialogy v souboji.

Další skupina tříd dědí třídu JidloPiti. Tahle třída má 4 atributy: jméno, cena (kolik to jídlo nebo pití stojí), procento opilosti (jak hodně je hráč opilý po vypití) a procento plnosti (jak hodně je plný z jídla nebo pití). Tuhle třídu pak dědí jídlo i pití, od rumu po pizzu (středověkou).

Poslední skupina tříd dědí třídu Elixir. Elixir je třída, která má skoro samý atributy jako JidloPiti, jen tam místo procenta opilosti a plnosti má hp a damage, protože dává hráči víc hp a větší damage.

6. Struktura kódu

V téhle kapitole chci vysvětlit přibližnou strukturu kódu. Vysvětlil jsem všechny potřebný části kódu, teď ho jenom poskládat. Na začátku je HraMain třída, ve které se děje celá hra. V té main třídě je mnoho metod, o kterých jsem mluvil. Na začátku si hra řekne, že hráč hraje poprvé, takže hráč dostane text s vysvětlením jak hra funguje. Poté se spustí while smyčka, díky proměnné wannaPlay, která je pravdivá (true). Pak jsou scénové metody a v nich spoustu vail metod. Na konci druhé scénové metody se hráč dostane do prvního odvětvení a poté do druhého. Na konci je metoda, která se zeptá, jestli chce hráč hrát zase. Jestli jo smyčka jede ještě jednou, ale protože už nehraje poprvé, tak nedostane text se základními informacemi.

7. Průběh hry

Do teď jsem psal o průběhu hry ze strany programátora a programu. V téhle kapitole chci přiblížit kód, ze strany hráče. Ze začátku se program zeptá člověka na jméno a jakým typem člověka chce být.

Pak ten program vysvětlí hráči, jak funguje hra. Poté co je hráč seznámen se základním principem hry, tak jde rovnou do děje. Pak už jde hra podle rozhodnutí hráče. Hráč se může dostat do jeskyně a odpovídat na kvízové otázky nebo pít tolik rumu až se opije. Na konci se ho hra zeptá, jestli chce hrát ještě jednou.

8. Závěr

Kdybych měl zhodnotit svůj projekt, tak jsem rád. Dosáhl jsem toho, že jsem udělal hru, s různými konci, nakupovacím systémem a bojovým systémem. Bohužel se mi nepovedlo udělat inventář, hlavně kvůli nesprávnému časovému rozpoložení projektu. Bavilo mě na projektu pracovat, vymýšlet jak správně udělat bojový systém (fight metodu) nebo jak přijímat odpovědi od hráče. Jestli budu pokračovat na tomhle projektu, tak bych udělal to, že hráč dostane medaile za to, že dohrál hru s jedním koncem a ty medaile pak může sbírat.

9. Citace a Zdroje

[1] Definice Scanneru : https://www.geeksforgeeks.org/java/java-util-package-java/ datum navštívení: 27.dubna 2026

[2] Na vytvoření obrázku jsem využil stránku: https://online.visual-paradigm.com/diagrams/features/uml-tool/, datum navštívení: 27. dubna 2026

[3]Obrázek z Redditu: https://www.reddit.com/r/fnv/comments/115j5mj/michael_angelos_dialogue_options_are_some_of_my/, datum navšívení: 27. dubna 2026 (www.reddit.com)

[4] Odsud jsem pochopil switch podmínku: https://www.w3schools.com/java/java_switch.asp, datum navštívení : 25. dubna 2026 (www.w3schools.com)

[5]Definice metody: https://swi.cs.vsb.cz/jezek/krouzek-programovani/lekce6.html

[6]Chatgpt prompt: <je nejaky dobry zpusob jak psát do terminálu v javě? ja chci napsat text hru a nechci aby to byli dlouhý texty, chci to udělat zajimavější > datum navštívení: přibližně 4. dubna 2026 (https://chatgpt.com)

[7]Chatgpt prompt: <je nějaký způsob jak úplne vyčistit terminál když člověk dohraje a chce znovu? >, datum navštívení: 25.dubna 2026
[8]Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=VMZLPl16P5c, datum vydání: 14. 10. 2020, datum navštívení: 25.dubna 2026 (www.youtube.com)